

Apellidos y Nombres: _____

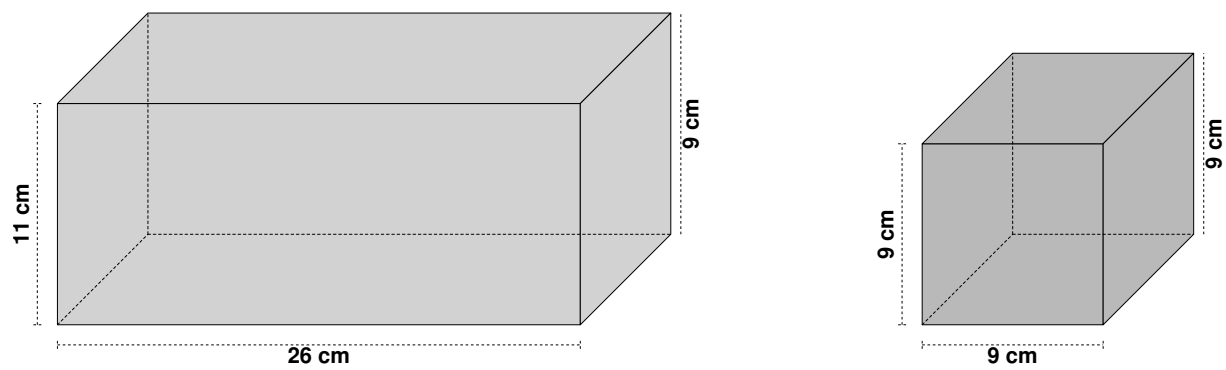
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Una fábrica de productos alimenticios necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 26 cm × 9 cm × 11 cm
- **Caja 2:** Cubo de 9 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1287 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- b) 1370 cm³ porque es la media geométrica de los volúmenes
- c) 2574 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2574 cm³
- d) 1930 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 26 cm × 9 cm × 11 cm = 2574 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 9³ cm³ = 729 cm³

Comparación:

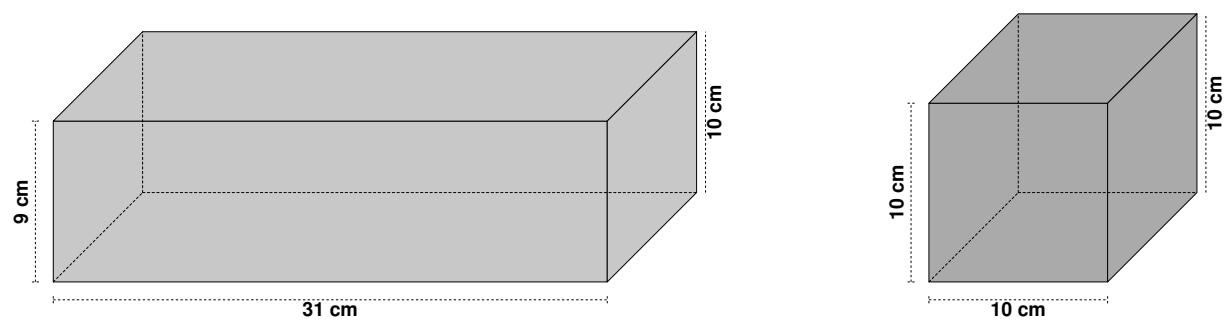
- Caja 1: 2574 cm³
- Caja 2: 729 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2574 cm³**.

- a) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- b) Falso: porque es la media geométrica de los volúmenes
- c) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2574 cm³
- d) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor

2. Escenario:

Una compañía de distribución de comida necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 31 cm × 10 cm × 9 cm
- **Caja 2:** Cubo de 10 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 2092 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor
- b) 1395 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1

- c) 3790 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- d) 2790 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2790 cm³

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 31 cm × 10 cm × 9 cm = 2790 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 10³ cm³ = 1000 cm³

Comparación:

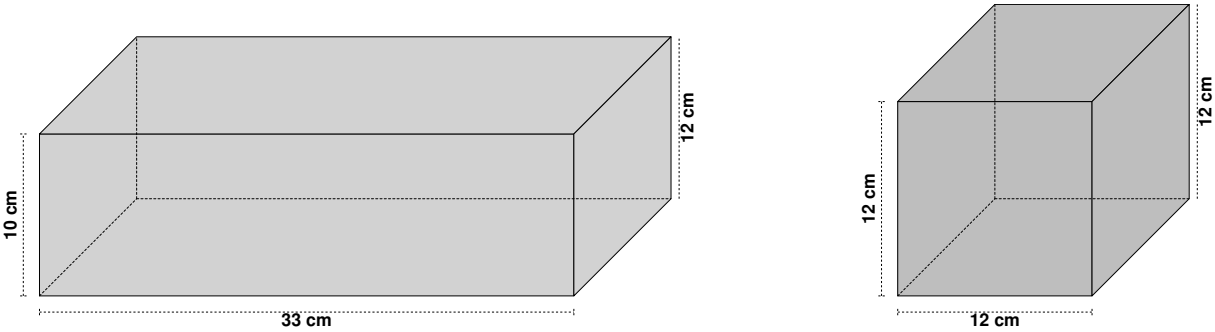
- Caja 1: 2790 cm³
- Caja 2: 1000 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2790 cm³**.

- a) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor
- b) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- d) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2790 cm³

3. **Escenario:**

Una empresa de logística alimentaria necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 33 cm × 12 cm × 10 cm
- **Caja 2:** Cubo de 12 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 3960 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3960 cm³
- b) 2970 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor
- c) 2232 cm³ porque es la diferencia entre los volúmenes
- d) 2844 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 33 cm × 12 cm × 10 cm = 3960 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 12³ cm³ = 1728 cm³

Comparación:

- Caja 1: 3960 cm³
- Caja 2: 1728 cm³

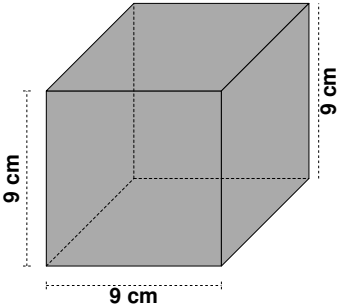
Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3960 cm³**.

- a) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3960 cm³

- b) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor
- c) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes
- d) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes

4. **Escenario:**

Una empresa para empacar alimentos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 28 cm × 9 cm × 10 cm
- **Caja 2:** Cubo de 9 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1458 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2
- b) 1624 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes
- c) 1094 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor
- d) 2520 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2520 cm³

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 28 cm × 9 cm × 10 cm = 2520 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 9³ cm³ = 729 cm³

Comparación:

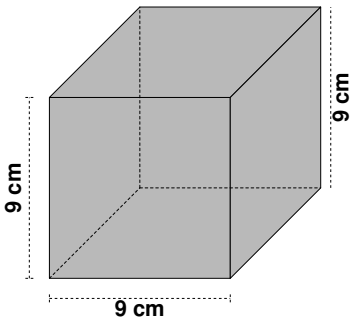
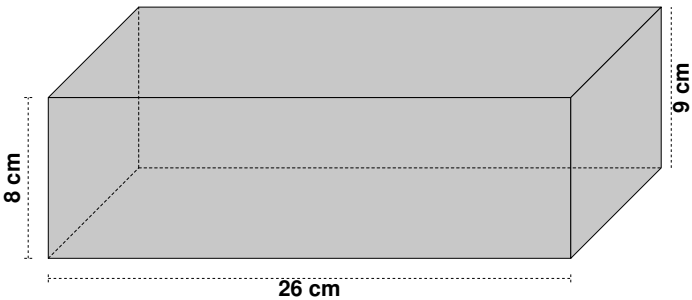
- Caja 1: 2520 cm³
- Caja 2: 729 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2520 cm³**.

- a) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2
- b) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- c) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor
- d) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2520 cm³

5. **Escenario:**

Una empresa para empacar alimentos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 26 cm × 9 cm × 8 cm
- **Caja 2:** Cubo de 9 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1458 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2
- b) 1872 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 1872 cm³
- c) 2601 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- d) 1404 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 26 cm × 9 cm × 8 cm = 1872 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 9³ cm³ = 729 cm³

Comparación:

- Caja 1: 1872 cm³
- Caja 2: 729 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **1872 cm³**.

- a) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2
- b) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 1872 cm³
- c) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- d) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor